

EJERCICIO. PRIMEROS PASOS APACHE CASSANDRA

En este ejercicio vamos a proponer una introducción y primeros pasos al entorno Apache Cassandra.

Instalación, creación de una base de datos y consultas sencillas

0. ¿En que consiste?

En esta práctica vamos a instalar Apache Cassandra en nuestro ordenador, crear una pequeña base de datos y hacer las consultas más habituales: insertar, leer, actualizar y borrar información.

Si tenemos que montar Cassandra directamente podemos tener algunas dificultades (versión de java, librerías, enlaces, obsoletas, etc).

Docker: gestión de contenedores.

Un contenedor es un “PAQUETE” que tiene todo lo necesario para que un programa funcione.

Usaremos Docker, que nos permite tener Cassandra funcionando en minutos sin pelearnos con instalaciones manuales.

No te preocupes si nunca has usado Docker: es como una "caja" que ya trae Cassandra preparada y lista para usar. Solo tienes que pedirle que la encienda.

Lo que necesitas antes de empezar

- Un ordenador con Windows, macOS o Linux.
- Docker Desktop instalado (gratuito, se descarga desde docker.com).
- Conexión a internet para descargar la imagen de Cassandra la primera vez.
- Algunos comandos de terminal.

0: Instalación de Docker

Nos descargamos de internet e instalamos Docker “DOCKER DESKTOP”

1. Instalación de Cassandra con Docker

PASO 1. Comprobar que Docker funciona

Abre una terminal (CMD, PowerShell o Terminal según tu sistema) y escribe:

```
docker --version
```

Si te devuelve un número de versión, todo está listo para continuar.

PASO 2. Descargar y arrancar Cassandra

Con un único comando, Docker descarga Cassandra y la pone en marcha:

```
docker run --name mi-cassandra -d -p 9042:9042 cassandra:latest
```

Este comando crea un contenedor llamado "mi-cassandra", lo ejecuta en segundo plano (-d) y abre el puerto 9042, que es la puerta por la que nos conectaremos.

💡 La primera vez tardará uno o dos minutos en descargar la imagen (unos 400 MB). Es normal, solo ocurre una vez.

```
C:\Users\manel>docker run --name mi-cassandra -d -p 9042:9042 cassandra:latest
Unable to find image 'cassandra:latest' locally
latest: Pulling from library/cassandra
898d00772212: Download complete
ff36ad593c3c: Download complete
a7010e73891a: Download complete
d16938bffaabc: Download complete
8e78a11de9c9: Download complete
b9136609bef0: Downloading 19.92MB/28.24MB
85e99993c240: Downloading 13.63MB/73.92MB
2f220b4fb9d2: Download complete
e5fa6ef6f476: Download complete
9c8b6af27b07: Download complete
```

PASO 3. Comprobar que está arrancada

```
docker ps
```

Deberías ver una fila con el nombre "mi-cassandra" y el estado "Up". Eso confirma que el servidor está funcionando.

```
C:\Users\manel>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
e65d303f6ad1   cassandra:latest  "docker-entrypoint.s..." 33 seconds ago Up 31 seconds 0.0.0.0:9042->9042/tcp, [::]:9042->9042/tcp  mi-cassandra
```

PASO 4. Entrar en la consola de Cassandra (cqlsh)

Cassandra se gestiona con su propio lenguaje de consultas, llamado CQL (parecido a SQL). Para entrar en su consola:

```
docker exec -it mi-cassandra cqlsh
```

✓ Si todo ha ido bien, verás un mensaje de bienvenida y el cursor cambiará a algo como:
cqlsh>

```
C:\Users\manel>docker exec -it mi-cassandra cqlsh

ATTENTION: All commands will be saved to history file: /root/.cassandra/cqlsh_history
This may include sensitive information such as passwords.
To disable history, use --disable-history or set 'disabled = true' in the [history] section of cqlshrc.
See https://cassandra.apache.org/doc/latest/tools/cqlsh.html for more information.

Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.2.0 | Cassandra 5.0.8 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> |
```

2. Crear nuestra primera base de datos

En Cassandra, lo que en otras bases de datos se llama "base de datos" aquí se llama **keyspace**. Vamos a crear uno para nuestro curso.

PASO 5. Crear el keyspace

```
CREATE KEYSPACE curso_bigdata
  WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
```

"SimpleStrategy" y "replication_factor: 1" significan, en lenguaje sencillo, que de momento solo guardaremos una copia de los datos (ideal para practicar; en producción se usarían varias copias en distintos servidores).

PASO 6. Entrar en el keyspace

```
USE curso_bigdata;
```

Hemos creado el keyspace y entramos en él.

PASO 7. Crear una tabla de alumnos y alumnas

```
CREATE TABLE alumnos (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nombre TEXT,  
  curso TEXT,  
  nota FLOAT  
);
```

Aquí decimos que cada fila tendrá un identificador (id), un nombre, el curso al que pertenece y una nota. El "id" es la clave primaria: es lo que identifica de forma única a cada alumno.

3. Insertar y consultar datos

PASO 8. Insertar algunos alumnos

```
INSERT INTO alumnos (id, nombre, curso, nota) VALUES (1, 'Lucia Gomez',  
'IFCT0022', 8.5);  
INSERT INTO alumnos (id, nombre, curso, nota) VALUES (2, 'Marcos Ruiz',  
'IFCT0022', 7.2);  
INSERT INTO alumnos (id, nombre, curso, nota) VALUES (3, 'Aisha Bello',  
'IFCT0087', 9.1);
```

PASO 9. Consultar todos los datos

```
SELECT * FROM alumnos;
```

El resultado debería ser:

id	nombre	curso	nota
1	Lucia Gomez	IFCT0022	8.5
2	Marcos Ruiz	IFCT0022	7.2
3	Aisha Bello	IFCT0087	9.1

PASO 10. Filtrar por un alumno concreto

```
SELECT * FROM alumnos WHERE id = 2;
```

En Cassandra, lo habitual es buscar siempre por la clave primaria (o por columnas pensadas de antemano para ello). Buscar por cualquier campo, como en otras bases de datos, no siempre es posible ni recomendable: esa es una de sus particularidades.

PASO 11. Actualizar un dato

```
UPDATE alumnos SET nota = 10.0 WHERE id = 2;
```

Si vuelves a hacer `SELECT * FROM alumnos;`, verás que la nota de Marcos Ruiz ha cambiado a 9.0.

PASO 12. Borrar un registro

```
DELETE FROM alumnos WHERE id = 3;
```

Comprueba con un `SELECT * FROM alumnos;` que Aisha Bello ya no aparece.

4. Terminar la práctica

PASO 13. Salir de cqlsh

```
EXIT;
```

PASO 14. Detener el contenedor (opcional)

Si quieres apagar Cassandra cuando termines, desde la terminal normal (no desde cqlsh):

```
Docker
# Para volver a arrancarlo otro día:
docker start mi-cassandra
```

4. Catálogo de comandos cqlsh explicados

Esta sección amplía el ejercicio con un listado de comandos de cqlsh. Cada uno incluye una explicación sencilla.

4.1. Comandos para explorar el sistema

DESCRIBE KEYSPACES; *(exploración)*

Muestra todos los keyspaces (bases de datos) que existen en el servidor de Cassandra, incluidos los que crea el propio sistema.

```
DESCRIBE KEYSPACES;
```

DESCRIBE TABLES; *(exploración)*

Lista todas las tablas que hay dentro del keyspace en el que estás situado en ese momento.

```
USE curso_bigdata;  
DESCRIBE TABLES;
```

DESCRIBE TABLE; *(exploración)*

Muestra la estructura completa de una tabla: sus columnas, sus tipos de datos y cuál es la clave primaria.

```
DESCRIBE TABLE alumnos;
```

4.2. Comandos para definir la estructura (DDL)

CREATE KEYSPACE; *(definición)*

Crea una nueva base de datos (keyspace). Siempre hay que indicar cómo se reparten las copias de los datos (replicación).

```
CREATE KEYSPACE curso_bigdata  
  WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
```

CREATE TABLE; *(definición)*

Crea una tabla nueva, definiendo sus columnas, el tipo de cada una y cuál actúa como clave primaria (el identificador único de cada fila).

```
CREATE TABLE profesores (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nombre TEXT,
```

```
    asignatura TEXT  
);
```

ALTER TABLE; *(definición)*

Modifica una tabla que ya existe, por ejemplo para añadir una columna nueva sin tener que borrar los datos que ya había.

```
ALTER TABLE alumnos ADD email TEXT;
```

Es habitual usarlo cuando el curso avanza y necesitas guardar un dato que al principio no habías previsto.

DROP TABLE; *(definición)*

Elimina una tabla por completo, junto con todos los datos que contenía. No se puede deshacer.

```
DROP TABLE profesores;
```

 *Úsalo con cuidado: no pide confirmación y borra los datos de forma definitiva.*

DROP KEYSPACE; *(definición)*

Elimina un keyspace completo, con todas sus tablas y todos sus datos.

```
DROP KEYSPACE curso_bigdata;
```

 *Solo deberías usarlo al terminar definitivamente con un proyecto de prácticas.*

4.3. Comandos para manipular datos (DML)

INSERT INTO; *(datos)*

Añade una fila nueva a una tabla, indicando el valor de cada columna.

```
INSERT INTO alumnos (id, nombre, curso, nota) VALUES (4, 'Pedro Ortiz',  
'IFCT0022', 6.8);
```

SELECT; *(datos)*

Consulta y muestra los datos guardados en una tabla. Se puede pedir todo (*) o solo algunas columnas.

```
SELECT nombre, nota FROM alumnos;
```

SELECT ... WHERE; *(datos)*

Filtra los resultados de una consulta para mostrar solo las filas que cumplen una condición concreta.

```
SELECT * FROM alumnos WHERE curso = 'IFCT0022';
```

En Cassandra conviene filtrar por la clave primaria o por columnas preparadas para ello; filtrar por cualquier columna puede no estar permitido sin configuración adicional.

UPDATE; *(datos)*

Modifica el valor de una o varias columnas en una fila ya existente, localizada mediante su clave primaria.

```
UPDATE alumnos SET curso = 'IFCT0087' WHERE id = 4;
```

DELETE; *(datos)*

Borra una fila completa o el valor de alguna columna concreta de una fila.

```
DELETE FROM alumnos WHERE id = 4;
```

SELECT COUNT(*); *(datos)*

Cuenta cuántas filas tiene una tabla, sin necesidad de mostrarlas todas.

```
SELECT COUNT(*) FROM alumnos;
```

 *En tablas muy grandes este comando puede tardar; Cassandra está pensada para consultas rápidas por clave, no para recorrer toda la tabla.*

4.4. Comandos de utilidad en cqlsh

USE; *(utilidad)*

Cambia el keyspace activo, para no tener que escribir su nombre delante de cada tabla.

```
USE curso_bigdata;
```

CONSISTENCY; *(utilidad)*

Muestra o cambia el nivel de consistencia con el que se leen y escriben los datos, es decir, cuántas copias deben confirmar una operación antes de darla por buena.

```
CONSISTENCY;  
CONSISTENCY QUORUM;
```

Para esta práctica no es necesario tocarlo; con un solo nodo el valor por defecto funciona perfectamente.

EXPAND ON; *(utilidad)*

Cambia el formato de los resultados para que cada columna se muestre en su propia línea, mucho más fácil de leer cuando una tabla tiene muchas columnas.

```
EXPAND ON;  
SELECT * FROM alumnos;
```

CLEAR; *(utilidad)*

Limpia la pantalla de la terminal, igual que el clásico "cls" o "clear" del sistema operativo.

```
CLEAR;
```

HELP; *(utilidad)*

Muestra la ayuda general de cqlsh con la lista de comandos disponibles.

```
HELP;
```

EXIT; *(utilidad)*

Cierra la consola de cqlsh y vuelve a la terminal normal del sistema operativo.

```
EXIT;
```

5. Notas útiles

Una pequeña referencia para consultar siempre que la necesites, sin tener que memorizar nada de golpe.

Quiero...	Comando en cqlsh
Ver los keyspaces que existen	DESCRIBE KEYSPACES;
Entrar en un keyspace	USE nombre_keyspace;
Ver las tablas de un keyspace	DESCRIBE TABLES;
Ver la estructura de una tabla	DESCRIBE TABLE nombre_tabla;
Contar filas de una tabla	SELECT COUNT(*) FROM nombre_tabla;
Borrar una fila	DELETE FROM tabla WHERE id = valor;

Quiero...	Comando en cqlsh
Salir de cqlsh	EXIT;

6. Terminar la práctica

PASO 13. Salir de cqlsh

```
EXIT;
```

PASO 14. Detener el contenedor (opcional)

Si quieres apagar Cassandra cuando termines, desde la terminal normal (no desde cqlsh):

```
docker stop mi-cassandra  
# Para volver a arrancarlo otro día:  
docker start mi-cassandra
```

7. Reto final (para practicar por tu cuenta)

Para consolidar lo aprendido, intenta hacer esto sin mirar el guion:

- Crea una tabla nueva llamada profesores con columnas id, nombre y asignatura.
- Inserta tres profesores distintos.
- Consulta todos los profesores de una asignatura concreta.
- Actualiza la asignatura de uno de ellos.
- Borra a uno de los tres y comprueba que ya no aparece.